

Grados día acumulados hasta la madurez fisiológica y comercial

Valentina Tornello

09/09/2026

Resumen

Este informe describe el cálculo de los grados día de crecimiento (GDU) acumulados desde la siembra hasta la madurez fisiológica (**GDU_{MF}**) y hasta la madurez comercial (**GDU_{MC}**) en maíz (*Zea mays* L.) para Pergamino, campaña 2018/19. El procedimiento utiliza como entradas las fechas de madurez por parcela y una serie climática que ya contiene los GDU acumulados para cada fecha de siembra.

El resultado principal es una tabla por parcela con el ensayo, la fecha de siembra, las fechas MF y MC y los valores **GDU_{MF}** y **GDU_{MC}**. Los valores se obtienen mediante una búsqueda exacta de la fecha fenológica en la tabla climática; si una fecha no existe, se conserva como **NA** para su revisión.

1. Objetivo y fundamento

Los GDU permiten expresar el desarrollo del cultivo en tiempo térmico. Para cada parcela se buscó el valor acumulado correspondiente a la fecha de madurez:

$$GDU_{MF} = GDU_{acumulados}(fecha\ MF, ensayo)$$

$$GDU_{MC} = GDU_{acumulados}(fecha\ MC, ensayo)$$

La diferencia entre ambos representa el tiempo térmico acumulado durante el período de secado posterior a la madurez fisiológica:

$$GDU_{MF \rightarrow MC} = GDU_{MC} - GDU_{MF}$$

En este análisis, los GDU diarios y su acumulación ya fueron calculados en la planilla climática. Por lo tanto, este documento no vuelve a estimar la temperatura base ni suma temperaturas diarias: asigna a cada parcela el acumulado correcto según su ensayo y fecha fenológica.

2. Materiales y entradas

Se utilizaron los siguientes archivos parametrizados:

Cuadro 1: Archivos de entrada

Archivo	Hoja_o_contenido
ENSAYO_2018-2019_PROCESADO.xlsx	BLUP Base
CLIMA_1819.xlsx	Serie diaria con GDU acumulados

Las fechas de siembra asignadas por ensayo son:

```
tabla_siembras <- data.frame(
  Ensayo = c("Temprano", "Tardío"),
  Siembra = as.Date(c("2018-09-20", "2018-12-10"))
)
knitr::kable(tabla_siembras, caption = "Fechas de siembra utilizadas")
```

Cuadro 2: Fechas de siembra utilizadas

Ensayo	Siembra
Temprano	2018-09-20
Tardío	2018-12-10

El ensayo temprano se vincula con la columna GDU ACUMULADOS FECHA TEMPRANA, mientras que el ensayo tardío se vincula con la columna GDU ACUMULADOS FECHA TARDÍO. Las comas decimales de la planilla se convierten a valores numéricos antes del cruce.

3. Procedimiento paso a paso

3.1 Lectura y normalización

Se leen la hoja BLUP Base del archivo de ensayo y la tabla climática. Las fechas se convierten al tipo Date, y los GDU se convierten a formato numérico. La normalización de nombres permite reconocer, por ejemplo, las variantes con y sin tilde de TARDÍO, sin modificar los nombres de los archivos originales.

3.2 Selección de la columna climática

La columna de GDU se selecciona según Ensayo:

```
regla <- data.frame(
  Ensayo = c("Temprano", "Tardío"),
  Columna_climatica = c("GDU ACUMULADOS FECHA TEMPRANA",
    "GDU ACUMULADOS FECHA TARDÍO")
)
knitr::kable(regla, caption = "Regla de selección de GDU")
```

Cuadro 3: Regla de selección de GDU

Ensayo	Columna_climatica
Temprano	GDU ACUMULADOS FECHA TEMPRANA

Ensayo	Columna_climatica
Tardío	GDU ACUMULADOS FECHA TARDÍO

3.3 Cruce por fecha de MF y MC

Para cada fila, la fecha MF se cruza con FECHA de la tabla climática y se recupera el acumulado del ensayo correspondiente. El mismo procedimiento se repite para MC. La identificación de la fecha es exacta, de modo que no se interpolan valores entre días.

3.4 Variables derivadas

Además de GDU_MF y GDU_MC, se calcula GDU_DESDE_MF_HASTA_MC. Esta última variable es descriptiva y no reemplaza a las dos variables acumuladas desde la siembra.

4. Resultados

4.1 Resultado por parcela

La siguiente tabla es el output principal del cálculo. Cada fila conserva la identificación de la parcela y del pedigree para permitir su posterior uso en la base BLUP_base y en análisis de correlación o GWAS.

```
knitr::kable(
  datos_gdu,
  digits = 2,
  caption = "GDU acumulados desde siembra hasta MF y MC"
)
```

Cuadro 4: GDU acumulados desde siembra hasta MF y MC

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE_MF_HASTA_MC
Tempranob3	[BSGA]	2018-	2019-	2019-	2048.55	2515.45	466.90
	04.4071-1.1.1.1.1.#.#	09-20	03-13	04-30			
Tempranob6	LP 214	2018-	2019-	2019-	1866.45	2203.35	336.90
		09-20	02-25	03-29			
Tempranob7	LÑnea CFR#1#1#1#1	2018-	2019-	2019-	1857.65	2336.10	478.45
		09-20	02-24	04-09			
Tempranob8	bulk	2018-	2019-	2019-	1921.85	2596.15	674.30
	04.1973-119-1-1-1#1#1	09-20	03-02	05-10			
Tempranob9	94.1234-1-1#-1#1-	2018-	2019-	2019-	1833.05	2336.10	503.05
	2#1#3#1#1#1#1#1#1-1	09-20	02-22	04-09			
Tempranob10	LP 212	2018-	2019-	2019-	1882.60	2443.60	561.00
		09-20	02-27	04-20			
Tempranob11	99.6113x99.6112#1-36-1-1-	2018-	2019-	2019-	2127.50	2596.15	468.65
	1-1#1#1#1	09-20	03-20	05-10			
Tempranob12	[CDP] 04.649-1.1.1.1.1.#	2018-	2019-	2019-	1845.60	2384.60	539.00
		09-20	02-23	04-14			
Tempranob13	00.6332-	2018-	2019-	2019-	2000.80	2615.35	614.55
	3#1#1#1#1#1#1#1#1-1	09-20	03-08	05-13			

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MGDU_MCGDU_DESDE	MF_HASTA
Tempran b14	94.1283-1-1#-1#1#1- 3#1#1#1#1#1#1#1#1-1 [AX882] 04.755-1.1.1.1.1.#	2018- 09-20	2019- 03-06	2019- 05-20	1974.55 2660.00	685.45
Tempran b15	BKBS13idprov901947-1-30 -1-1@-1#1	2018- 09-20	2019- 03-01	2019- 03-28	1910.10 2188.60	278.50
Tempran b16	LP 1996	2018- 09-20	2019- 02-23	2019- 04-18	1845.60 2418.50	572.90
Tempran b17	LP 1996	2018- 09-20	2019- 02-21	2019- 04-14	1812.50 2384.60	572.10
Tempran b18	LP 917	2018- 09-20	2019- 03-03	2019- 05-11	1933.75 2601.10	667.35
Tempran b19	P465	2018- 09-20	2019- 03-07	2019- 04-30	1991.45 2515.45	524.00
Tempran b20	BKBS13idprov901947-1-117 -1-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 03-07	2019- 04-30	1991.45 2515.45	524.00
Tempran b21	BKBS13idprov901947-1-119 -1-1@-1#1	2018- 09-20	2019- 03-17	2019- 05-20	2100.40 2660.00	559.60
Tempran b22	LP 126	2018- 09-20	2019- 02-22	2019- 03-29	1833.05 2203.35	370.30
Tempran b23	LP 32	2018- 09-20	2019- 02-20	2019- 03-31	1792.75 2233.55	440.80
Tempran b25	BKBS13idprov901947-1-192 -1-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 02-16	2019- 03-31	1721.40 2233.55	512.15
Tempran b28	4068 (Sint. Cuarentin x L 1571)	2018- 09-20	2019- 03-07	2019- 04-28	1991.45 2501.55	510.10
Tempran b29	99.5905-1-1-1-1-1#1- 1#1#1#1-1	2018- 09-20	2019- 02-18	2019- 03-21	1753.45 2131.50	378.05
Tempran b30	[SynSDSP] 04.4045-1.1.1.1.1.#	2018- 09-20	2019- 03-02	2019- 03-30	1921.85 2218.40	296.55
Tempran b33	[AX889] 04.715-1.1.1.1.1.#	2018- 09-20	2019- 02-27	2019- 04-03	1882.60 2279.05	396.45
Tempran b34	LP 2542	2018- 09-20	2019- 02-25	2019- 03-30	1866.45 2218.40	351.95
Tempran b36	LP 122-2	2018- 09-20	2019- 03-07	2019- 05-16	1991.45 2629.75	638.30
Tempran b39	93.1849-3-1-1-1#2#1- 1##1#1#1#1#1#1#1-1	2018- 09-20	2019- 02-18	2019- 04-20	1753.45 2443.60	690.15
Tempran b41	BKBS13idprov901947-1- 240-2-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 03-06	2019- 05-08	1974.55 2582.00	607.45
Tempran b42	BS13 BULCK-235-1-1-1-1-1#1-1	2018- 09-20	2019- 03-08	2019- 05-05	2000.80 2560.15	559.35
Tempran b43	BKBS13idprov901947-1-100 -1-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 02-20	2019- 04-17	1792.75 2408.00	615.25
Tempran b44	BKBS13idprov901947-1-113 -1-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 03-17	2019- 04-28	2100.40 2501.55	401.15
Tempran b45	LP 1411	2018- 09-20	2019- 03-09	2019- 05-20	2008.15 2660.00	651.85
Tempran b46	[BSGA] 04.4092-1.1.1.1.1.#.#	2018- 09-20	2019- 03-21	2019- 05-15	2131.50 2623.65	492.15
Tempran b49	(7310x7266)-1-15	2018- 09-20	2019- 03-07	2019- 05-15	1991.45 2623.65	632.20
Tempran b50	LP 3830	2018- 09-20	2019- 02-25	2019- 03-30	1866.45 2218.40	351.95

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	EDU_M	CDU_M	DESDE_MF	HASTA_MF
Tempran 151	bulk 04.1973-80-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-03	2019-05-08	1933.75	2582.00		648.25	
Tempran 153	2189 (Sint. Semi Dentada)	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-01	1866.45	2249.25		382.80	
Tempran 160	(7310x7266)-1-55	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-30	1991.45	2515.45		524.00	
Tempran 165	LP 661	2018-09-20	2019-02-23	2019-04-17	1845.60	2408.00		562.40	
Tempran 168	LP 29	2018-09-20	2019-02-22	2019-04-03	1833.05	2279.05		446.00	
Tempran 169	LP 2	2018-09-20	2019-03-06	2019-04-21	1974.55	2450.15		475.60	
Tempran 171	[SynSDSP] 04.3990-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-12	1753.45	2359.80		606.35	
Tempran 173	LP 869	2018-09-20	2019-03-08	2019-04-28	2000.80	2501.55		500.75	
Tempran 175	bulk 04.1973-88-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-18	2019-05-05	2114.15	2560.15		446.00	
Tempran 176	94.1283-1-1#-1#2#1- 1#1#1#1#1#1#1#1#4-1	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-13	1753.45	2371.05		617.60	
Tempran 179	(7310x7266)-1-1	2018-09-20	2019-03-16	2019-05-02	2086.60	2530.50		443.90	
Tempran 180	LP 918	2018-09-20	2019-03-03	2019-05-15	1933.75	2623.65		689.90	
Tempran 182	BKBS13idprov901947-1-42 -1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-22	2019-04-16	1833.05	2398.55		565.50	
Tempran 184	94.1332-2#1-1#1- 1#1#1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-21	2019-05-11	2131.50	2601.10		469.60	
Tempran 186	LP 178	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-12	1866.45	2359.80		493.35	
Tempran 188	(7310x7266)-1-11	2018-09-20	2019-03-08	2019-05-16	2000.80	2629.75		628.95	
Tempran 190	LP 179	2018-09-20	2019-03-05	2019-05-06	1958.50	2567.90		609.40	
Tempran 191	LP 916	2018-09-20	2019-03-15	2019-05-04	2069.75	2551.35		481.60	
Tempran 192	LP 4703	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-29	1866.45	2509.95		643.50	
Tempran 193	[DK638] 04.650-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-27	1709.30	2178.30		469.00	
Tempran 194	[M 11] 04.665-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-20	1753.45	2443.60		690.15	
Tempran 195	4048 (Sint. Cuarentin x L 1571)	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-22	1866.45	2457.85		591.40	
Tempran 196	[AX889] 04.731-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-25	2019-03-29	1866.45	2203.35		336.90	
Tempran 197	LP 311	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-20	1753.45	2443.60		690.15	
Tempran 200	[SynSDSP] 04.4054-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-18	2019-03-26	1753.45	2170.50		417.05	
Tempran 201	(7310x7266)-1-40	2018-09-20	2019-03-03	2019-04-14	1933.75	2384.60		450.85	

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	EDU_M	CDU_M	DESDE_MF	HASTA_MF
Tempran202	[CG271] 04.819-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-19	2019-03-26	1772.65	2170.50		397.85	
Tempran205	(7310x7266)-1-33	2018-09-20	2019-02-27	2019-04-17	1882.60	2408.00		525.40	
Tempran208	[PIO3162] 04.629-1.1.1.1.1.# // LP03001	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-26	1991.45	2487.15		495.70	
Tempran209	[BSGA] 04.4165-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-03-05	2019-04-11	1958.50	2354.75		396.25	
Tempran211	(7310x7266)-1-2	2018-09-20	2019-02-17	2019-05-09	1735.80	2588.90		853.10	
Tempran213	(7310x7266)-1-23	2018-09-20	2019-02-23	2019-04-20	1845.60	2443.60		598.00	
Tempran214	LP 613	2018-09-20	2019-02-18	2019-03-28	1753.45	2188.60		435.15	
Tempran215	[SynSDSP] 04.4044-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-26	2019-03-27	1872.65	2178.30		305.65	
Tempran216	P1338	2018-09-20	2019-02-13	2019-04-01	1685.45	2249.25		563.80	
Tempran218	[DK688] 04.803-1.1.1.1.1.# // LP02001	2018-09-20	2019-02-20	2019-04-14	1792.75	2384.60		591.85	
Tempran220	-4-1#1#1#1-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-12	2019-05-02	2037.20	2530.50		493.30	
Tempran221	LP 612	2018-09-20	2019-03-01	2019-05-04	1910.10	2551.35		641.25	
Tempran222	L 882 // LP 923	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-27	1991.45	2494.05		502.60	
Tempran223	LP 153	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-02	1753.45	2266.20		512.75	
Tempran224	LP 256-R	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-01	1753.45	2249.25		495.80	
Tempran225	BKBS13idprov901947-1-132 -1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-21	2019-04-25	1812.50	2478.60		666.10	
Tempran226	BKBS13idprov901947-1-27 -1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-21	2019-04-19	1812.50	2434.15		621.65	
Tempran227	BKBS13idprov901947-1-75 -1-1@-1#1	2018-09-20	2019-02-27	2019-04-01	1882.60	2249.25		366.65	
Tempran229	LP 236	2018-09-20	2019-02-20	2019-04-05	1792.75	2298.60		505.85	
Tempran232	LP581xLP562-1-128-2-1	2018-09-20	2019-03-17	2019-04-27	2100.40	2494.05		393.65	
Tempran235	[BSGA] 04.4060-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-25	1991.45	2478.60		487.15	
Tempran236	05.3607-1#1-1	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-06	1991.45	2305.05		313.60	
Tempran237	LP 168	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-12	1753.45	2359.80		606.35	
Tempran238	P21	2018-09-20	2019-03-01	2019-04-25	1910.10	2478.60		568.50	
Tempran240	98.5568#1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-10	2019-04-27	2016.75	2494.05		477.30	

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	EDU_M	CDU_M	DESDE_MF	HASTA_MF
Tempran242	bulk 04.1973-86-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-16	2019-04-26	2086.60	2487.15		400.55	
Tempran245	LP2542-1	2018-09-20	2019-02-20	2019-04-20	1792.75	2443.60		650.85	
Tempran246	bulk 04.1973-112-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-02-26	2019-04-17	1872.65	2408.00		535.35	
Tempran249	[FESTIVAL] 04.785-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-24	2019-04-15	1857.65	2392.65		535.00	
Tempran250	BKBS13idprov901947-1-216-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-14	2019-03-26	1697.80	2170.50		472.70	
Tempran252	LP 562	2018-09-20	2019-03-17	2019-05-01	2100.40	2519.80		419.40	
Tempran253	2202 (Sint. Semi Dentada)	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-30	1709.30	2218.40		509.10	
Tempran254	bulk 04.1973-123-2-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-12	2019-04-26	2037.20	2487.15		449.95	
Tempran256	BKBS13idprov901947-1-174-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-19	2019-04-01	1772.65	2249.25		476.60	
Tempran257	[DK688] 04.799-1.1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-15	2019-04-15	1709.30	2392.65		683.35	
Tempran259	LP 221	2018-09-20	2019-03-01	2019-04-14	1910.10	2384.60		474.50	
Tempran261	93.1804-2-2-1#1#1-1#1#1#1-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-04	2019-04-19	1946.00	2434.15		488.15	
Tempran262	[AX884] 04.762-1.1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-10	1866.45	2347.40		480.95	
Tempran263	2191 (Sint. Semi Dentada)	2018-09-20	2019-03-03	2019-04-08	1933.75	2324.15		390.40	
Tempran264	00.5539-1-1-1#1@-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-02	2019-04-03	1921.85	2279.05		357.20	
Tempran267	99.4793-1-1-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-05	2019-04-24	1958.50	2470.20		511.70	
Tempran268	LP 605	2018-09-20	2019-03-07	2019-05-02	1991.45	2530.50		539.05	
Tempran301	94.1332-2#1-1#1-1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-21	2019-04-27	1812.50	2494.05		681.55	
Tempran302	BKBS13idprov901947-1-240-2-1-1-1#1	2018-09-20	2019-03-01	2019-04-28	1910.10	2501.55		591.45	
Tempran304	bulk 04.1973-112-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-04	2019-04-24	1946.00	2470.20		524.20	
Tempran307	LP 178	2018-09-20	2019-02-18	2019-03-30	1753.45	2218.40		464.95	
Tempran308	LP 122-2	2018-09-20	2019-03-11	2019-04-11	2026.30	2354.75		328.45	
Tempran309	LP 5708	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-23	1709.30	2149.35		440.05	
Tempran312	(7310x7266)-1-23	2018-09-20	2019-03-03	2019-04-20	1933.75	2443.60		509.85	
Tempran313	BKBS13idprov901947-1-75-1-1@-1#1	2018-09-20	2019-02-12	2019-03-31	1678.10	2233.55		555.45	
Tempran314	BKBS13idprov901947-1-192-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-25	2019-03-23	1866.45	2149.35		282.90	

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE_MF_HASTA
Tempran315	00.5539-1-1-1#1@-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-17	2019-03-27	1735.80	2178.30	442.50
Tempran316	BKBS13idprov901947-1-42-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-11	2019-04-14	1670.80	2384.60	713.80
Tempran317	[BSGA] 04.4091-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-02-14	2019-03-29	1697.80	2203.35	505.55
Tempran319	160 (Sint. Líneas Arg. X Líneas Canadá)	2018-09-20	2019-03-17	2019-04-29	2100.40	2509.95	409.55
Tempran320	[M 11] 04.665-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-27	1709.30	2178.30	469.00
Tempran321	(7310x7266)-1-40	2018-09-20	2019-03-05	2019-04-29	1958.50	2509.95	551.45
Tempran325	93.1849-3-1-1-1#2#1-1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-25	2019-03-27	1866.45	2178.30	311.85
Tempran327	[CG271] 04.819-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-21	2019-03-29	1812.50	2203.35	390.85
Tempran329	[BSGA] 04.4119-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-03-01	2019-03-26	1910.10	2170.50	260.40
Tempran330	ZN6	2018-09-20	2019-02-26	2019-04-07	1872.65	2313.80	441.15
Tempran331	99.5736-4 LP611V X LP613-2-1-1-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-24	2019-04-15	1857.65	2392.65	535.00
Tempran332	LPB2	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-27	1866.45	2494.05	627.60
Tempran334	[DK638] 04.650-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-22	2019-03-26	1833.05	2170.50	337.45
Tempran335	LP 438	2018-09-20	2019-03-01	2019-03-30	1910.10	2218.40	308.30
Tempran337	LP 221	2018-09-20	2019-03-06	2019-04-25	1974.55	2478.60	504.05
Tempran338	[DK638] 04.631-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-03-18	2019-04-26	2114.15	2487.15	373.00
Tempran341	(7310x7266)-1-46	2018-09-20	2019-03-02	2019-04-28	1921.85	2501.55	579.70
Tempran343	LP 562	2018-09-20	2019-02-27	2019-04-24	1882.60	2470.20	587.60
Tempran344	LP 580	2018-09-20	2019-02-23	2019-04-12	1845.60	2359.80	514.20
Tempran348	BKBS13idprov901947-1-132-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-24	2019-03-25	1857.65	2164.65	307.00
Tempran349	(7310x7266)-1-2	2018-09-20	2019-02-21	2019-03-26	1812.50	2170.50	358.00
Tempran351	L 882 // LP 923	2018-09-20	2019-02-21	2019-04-15	1812.50	2392.65	580.15
Tempran352	LP 128	2018-09-20	2019-02-17	2019-04-07	1735.80	2313.80	578.00
Tempran353	LP 179	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-30	1866.45	2515.45	649.00
Tempran355	[AX882] 04.755-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-19	2019-03-25	1772.65	2164.65	392.00
Tempran356	4068 (Sint. Cuarentin x L 1571)	2018-09-20	2019-03-07	2019-04-25	1991.45	2478.60	487.15

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	EDU_M	CDU_M	DESDE_MF	HASTA_MF
Tempran357	BS13	2018-09-20	2019-03-04	2019-04-25	1946.00	2478.60		532.60	
Tempran358	BULCK-235-1-1-1-1-1#1-1	2018-09-20	2019-02-11	2019-03-26	1670.80	2170.50		499.70	
Tempran359	BKBS13idprov901947-1-174	2018-09-20	2019-02-24	2019-04-16	1857.65	2398.55		540.90	
Tempran360	98.5568#1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-17	2019-03-26	1735.80	2170.50		434.70	
Tempran361	[BS29] 04.701-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-03-01	2019-05-01	1910.10	2519.80		609.70	
Tempran362	LP 918	2018-09-20	2019-02-16	2019-03-26	1721.40	2170.50		449.10	
Tempran363	LP 1512	2018-09-20	2019-02-19	2019-04-24	1772.65	2470.20		697.55	
Tempran366	LP 611	2018-09-20	2019-02-12	2019-04-10	1678.10	2347.40		669.30	
Tempran367	LP 125-R	2018-09-20	2019-02-21	2019-03-25	1812.50	2164.65		352.15	
Tempran368	LP 32	2018-09-20	2019-02-26	2019-04-29	1872.65	2509.95		637.30	
Tempran373	[CDP] 04.649-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-24	2019-03-27	1857.65	2178.30		320.65	
Tempran375	[SynSDSP] 04.3990-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-26	2019-04-07	1872.65	2313.80		441.15	
Tempran377	-4-1#1#1#1-1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-03-18	2019-04-18	2114.15	2418.50		304.35	
Tempran378	LP 605	2018-09-20	2019-03-10	2019-04-22	2016.75	2457.85		441.10	
Tempran380	bulk 04.1973-46-1@-1#1	2018-09-20	2019-02-07	2019-04-10	1605.35	2347.40		742.05	
Tempran383	04.1973-123-2-1-1#1#1	2018-09-20	2019-02-27	2019-04-13	1882.60	2371.05		488.45	
Tempran385	LP 915	2018-09-20	2019-02-14	2019-04-16	1697.80	2398.55		700.75	
Tempran388	LP 1411	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-16	1753.45	2398.55		645.10	
Tempran391	2188 (Sint. Semi Dentada)	2018-09-20	2019-03-05	2019-04-25	1958.50	2478.60		520.10	
Tempran394	(7310x7266)-1-15	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-24	1709.30	2160.05		450.75	
Tempran395	2202 (Sint. Semi Dentada)	2018-09-20	2019-02-28	2019-04-12	1894.75	2359.80		465.05	
Tempran398	BKBS13idprov901947-1-119	2018-09-20	2019-02-20	2019-04-14	1792.75	2384.60		591.85	
Tempran399	-1-1@-1#1	2018-09-20	2019-02-16	2019-04-11	1721.40	2354.75		633.35	
Tempran400	(7310x7266)-1-11	2018-09-20	2019-02-16	2019-03-23	1721.40	2149.35		427.95	
Tempran401	(7310x7266)-1-33	2018-09-20	2019-02-21	2019-03-24	1812.50	2160.05		347.55	
Tempran402	[AX889] 04.715-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-03-02	2019-04-27	1921.85	2494.05		572.20	
Tempran401	LÑnea CFR#1#1#1#1	2018-09-20							
Tempran402	BKBS13idprov901947-1-238-1-1-1-1#1	2018-09-20							

Ensayo	PLOT PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE_MF	HASTA
Tempran403	94.1283-1-1#-1#1#1-3#1#1#1#1#1#1#1-1	2018-09-20	2019-02-28	2019-05-17	1894.75	2640.15	745.40	
Tempran405	LP2542-1	2018-09-20	2019-02-27	2019-03-24	1882.60	2160.05	277.45	
Tempran407	[AX884] 04.762-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-23	2019-04-12	1845.60	2359.80	514.20	
Tempran408	bulk 04.1973-86-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-02-19	2019-04-24	1772.65	2470.20	697.55	
Tempran411	bulk 04.1973-143-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-02-22	2019-04-11	1833.05	2354.75	521.70	
Tempran415	bulk 04.1973-80-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-06	2019-05-14	1974.55	2620.15	645.60	
Tempran416	[FESTIVAL] 04.785-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-17	2019-04-23	1735.80	2465.75	729.95	
Tempran418	LP581xLP562-1-128-2-1	2018-09-20	2019-02-09	2019-04-07	1640.00	2313.80	673.80	
Tempran419	05.3607-1#1-1	2018-09-20	2019-02-18	2019-04-22	1753.45	2457.85	704.40	
Tempran421	bulk 04.1973-54-1-1-1#1	2018-09-20	2019-03-15	2019-04-24	2069.75	2470.20	400.45	
Tempran422	[BSGA] 04.4149-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-02-03	2019-04-09	1554.75	2336.10	781.35	
Tempran423	bulk 04.1973-88-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-02-17	2019-04-30	1735.80	2515.45	779.65	
Tempran425	BKBS13idprov901947-1-30-1-1@-1#1	2018-09-20	2019-02-28	2019-04-25	1894.75	2478.60	583.85	
Tempran426	[SynSDSP] 04.4044-1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-14	2019-04-08	1697.80	2324.15	626.35	
Tempran427	99.4793-1-1-1-1-1#1#1	2018-09-20	2019-03-13	2019-04-21	2048.55	2450.15	401.60	
Tempran428	[SynSDSP] 04.4023-1.1.1.1.1.1.#	2018-09-20	2019-02-15	2019-04-15	1709.30	2392.65	683.35	
Tempran429	[BSGA] 04.4071-1.1.1.1.1.#.#	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-18	1866.45	2418.50	552.05	
Tempran430	LP 916	2018-09-20	2019-03-14	2019-04-23	2058.60	2465.75	407.15	
Tempran434	BKBS13idprov901947-1-216-1-1-1-1#1	2018-09-20	2019-02-15	2019-03-31	1709.30	2233.55	524.25	
Tempran435	LP 153	2018-09-20	2019-03-04	2019-04-09	1946.00	2336.10	390.10	
Tempran438	LP 1996	2018-09-20	2019-02-24	2019-03-30	1857.65	2218.40	360.75	
Tempran439	LP 1032	2018-09-20	2019-02-13	2019-03-26	1685.45	2170.50	485.05	
Tempran446	LP 214	2018-09-20	2019-02-25	2019-04-05	1866.45	2298.60	432.15	
Tempran447	LP 521	2018-09-20	2019-02-25	2019-03-22	1866.45	2138.85	272.40	
Tempran449	04.2867-1#1-1	2018-09-20	2019-02-28	2019-04-08	1894.75	2324.15	429.40	
Tempran451	LP 612	2018-09-20	2019-02-16	2019-04-25	1721.40	2478.60	757.20	

Ensayo	PLOT	PEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	CDU_M	CDU_DESDE	MF_HASTA
Temprano	454	[PIO3162] 04.629-1.1.1.1.1.# // LP03001	2018- 09-20	2019- 02-06	2019- 04-04	1590.80	2290.95		700.15
Temprano	455	00.6334- 1#1#1#1#1#1#1#1#1-1	2018- 09-20	2019- 03-05	2019- 04-26	1958.50	2487.15		528.65
Temprano	456	BKBS13idprov901947-1-113 -1-1-1-1#1	2018- 09-20	2019- 03-10	2019- 04-28	2016.75	2501.55		484.80
Temprano	457	[BS29] 04.696-1.1.1.1.1.#	2018- 09-20	2019- 02-18	2019- 04-14	1753.45	2384.60		631.15
Temprano	458	[DK688] 04.803-1.1.1.1.1.# // LP02001	2018- 09-20	2019- 02-13	2019- 04-06	1685.45	2305.05		619.60
Temprano	459	LP 917	2018- 09-20	2019- 03-05	2019- 04-26	1958.50	2487.15		528.65
Temprano	460	[AX828] 04.782-1.1.1.1.1.#	2018- 09-20	2019- 02-26	NA	1872.65	NA		NA
Temprano	462	LP 4703	2018- 09-20	2019- 02-25	2019- 04-25	1866.45	2478.60		612.15
Temprano	463	LP 147	2018- 09-20	2019- 03-05	2019- 04-07	1958.50	2313.80		355.30
Tardío	101	[BSGA] 04.4060-1.1.1.1.1.#.#	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	102	[BS29] 04.696-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 06-21	2019- 08-12	2121.36	2213.22		91.86
Tardío	104	[BSGA] 04.4092-1.1.1.1.1.#.#	2018- 12-10	NA	2019- 08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	105	[FESTIVAL] 04.785-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 06-03	2019- 08-17	2028.50	2215.92		187.42
Tardío	106	LP 153	2018- 12-10	NA	2019- 08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	107	bulk 04.1973-46-1@-1#1	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-16	1982.75	2209.97		227.22
Tardío	108	LP 212	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	109	LP 916	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-16	1982.75	2209.97		227.22
Tardío	111	LP 116	2018- 12-10	NA	2019- 08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	112	99.5905-1-1-1-1-1#1- 1#1#1#1-1	2018- 12-10	NA	2019- 08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	113	P21	2018- 12-10	2019- 05-14	2019- 08-16	1936.30	2209.97		273.67
Tardío	116	LP 915	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-16	1884.05	2209.97		325.92
Tardío	117	bulk 04.1973-143-1-1-1#1#1	2018- 12-10	2019- 06-10	2019- 08-14	2066.80	2205.87		139.07
Tardío	120	(7310x7266)-1-40	2018- 12-10	2019- 06-10	2019- 08-13	2066.80	2210.37		143.57
Tardío	121	(7310x7266)-1-15	2018- 12-10	2019- 06-03	2019- 08-17	2028.50	2215.92		187.42
Tardío	123	L2200	2018- 12-10	2019- 06-10	2019- 08-15	2066.80	2206.57		139.76

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE	MF_HASTA
Tardío	125 (7310x7266)-1-1	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-08	1982.75	2209.27		226.52
Tardío	127 [AX828] 04.782-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-21	1846.65	2213.42		366.77
Tardío	128 -4-1#1#1#1-1#1#1#1-1	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-16	1982.75	2209.97		227.22
Tardío	129 LP 311	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-18	1982.75	2216.22		233.47
Tardío	130 2202 (Sint. Semi Dentada)	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-18	1846.65	2216.22		369.57
Tardío	132 LP 304	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-08	1884.05	2209.27		325.22
Tardío	133 BKBS13idprov901947-1-216-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-08	1884.05	2209.27		325.22
Tardío	134 [SynSDSP] 04.4045-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	135 LP 917	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-17	1936.30	2215.92		279.62
Tardío	136 [DK638] 04.650-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	139 [AX882] 04.746-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	140 bulk 04.1973-119-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-17	2028.50	2215.92		187.42
Tardío	142 LP 4703	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-08	1936.30	2209.27		272.97
Tardío	143 LP 661	2018-12-10	NA	NA	NA	NA		NA
Tardío	144 LP 662	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-08	1936.30	2209.27		272.97
Tardío	145 [SynSDSP] 04.4023-1.1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	146 ZN6	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-18	1936.30	2216.22		279.92
Tardío	148 160 (Sint. Líneas Arg. X Líneas Canadá)	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	149 [M 11] 04.665-1.1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	150 LP 317	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	151 94.1332-2#1-1#1-1#1#1#1#1#1-1	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-08	1982.75	2209.27		226.52
Tardío	152 2191 (Sint. Semi Dentada)	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-15	1846.65	2206.57		359.92
Tardío	159 P465	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-08	2028.50	2209.27		180.77
Tardío	160 [SynSDSP] 04.3990-1.1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-08	1846.65	2209.27		362.62
Tardío	161 BKBS13idprov901947-1-132-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-17	1846.65	2215.92		369.27
Tardío	162 [CDP] 04.649-1.1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-18	2028.50	2216.22		187.72

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_M	EDU_M	EDU_M	DESDE_MF	HASTA_MF
Tardío	163 LP 256-R	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	164 [BSGA] 04.4114-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	167 LP 168	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	168 (7310x7266)-1-11	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	169 BKBS13idprov901947-1-100-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-08	1936.30	2209.27		272.97	
Tardío	172 05.3607-1#1-1	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-18	1846.65	2216.22		369.57	
Tardío	174 BKBS13idprov901947-1-119-1-1@-1#1	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-21	1846.65	2213.42		366.77	
Tardío	175 LP 128	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-18	2028.50	2216.22		187.72	
Tardío	179 LP 214	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-21	1846.65	2213.42		366.77	
Tardío	180 99.6113x99.6112#1-36-1-1-1-1#1#1#1	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-22	1846.65	2217.12		370.47	
Tardío	183 LP 299-2	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-22	1884.05	2217.12		333.07	
Tardío	191 [DK664] 04.644-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	NA	2019-05-14	NA	1936.30		NA	
Tardío	196 LP 509	2018-12-10	2019-04-16	2019-05-14	1714.70	1936.30		221.60	
Tardío	198 [DK688] 04.799-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	199 bulk 04.1973-112-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-06-10	2019-08-18	2066.80	2216.22		149.41	
Tardío	201 (7310x7266)-1-46	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-19	1982.75	2213.07		230.32	
Tardío	206 [AX884] 04.762-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-07	1982.75	2208.67		225.92	
Tardío	211 LP 122-2	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-20	1982.75	2212.77		230.02	
Tardío	214 [BSGA] 04.4062-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-23	1846.65	2218.67		372.02	
Tardío	215 94.1234-1-1#-1#1-2#1#3#1#1#1#1#1#1-1	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-08	1936.30	2209.27		272.97	
Tardío	216 [AX889] 04.731-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-17	1936.30	2215.92		279.62	
Tardío	217 LP 59	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	219 LP 126	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-08	1936.30	2209.27		272.97	
Tardío	222 LP 521	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA	
Tardío	223 99.4793-1-1-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-16	1982.75	2209.97		227.22	
Tardío	224 94.1283-1-1#-1#2#1-1#1#1#1#1#1#1#1#4-1	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-22	1884.05	2217.12		333.07	

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE	MF_HASTA
Tardío	226 BKBS13idprov901947-1-42 -1-1-1-1#1	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-29	1846.65	2268.52		421.87
Tardío	227 LP 199	2018- 12-10	2019- 06-21	2019- 08-18	2121.36	2216.22		94.86
Tardío	231 LP 562	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-25	1846.65	2228.07		381.42
Tardío	234 LP 613	2018- 12-10	NA	2019- 08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	235 LP 918	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-18	1982.75	2216.22		233.47
Tardío	239 [SynSDSP] 04.3996-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-27	1884.05	2244.72		360.67
Tardío	245 [AX889] 04.725-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-22	1884.05	2217.12		333.07
Tardío	250 [DK688] 04.803-1.1.1.1.1.# // LP02001	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-18	1846.65	2216.22		369.57
Tardío	253 (7310x7266)-1-2	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-20	1982.75	2212.77		230.02
Tardío	254 BKBS13idprov901947-1-174 -1-1-1-1#1	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-22	1884.05	2217.12		333.07
Tardío	256 LP 236	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-20	1884.05	2212.77		328.72
Tardío	260 [AX889] 04.715-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-20	1884.05	2212.77		328.72
Tardío	262 98.5568#1#1#1#1#1#1#1- 1	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-23	1884.05	2218.67		334.62
Tardío	265 [DK638] 04.651-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-24	1846.65	2222.77		376.12
Tardío	267 00.5539-1-1-1#1@- 1#1#1#1-1	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-19	1846.65	2213.07		366.42
Tardío	301 BKBS13idprov901947-1-42 -1-1-1-1#1	2018- 12-10	2019- 05-14	2019- 08-26	1936.30	2234.42		298.12
Tardío	302 -4-1#1#1#1-1#1#1#1-1	2018- 12-10	2019- 06-10	2019- 08-18	2066.80	2216.22		149.41
Tardío	303 L2200	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-03	1884.05	2187.92		303.87
Tardío	304 [DK688] 04.799-1.1.1.1.1.#	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-17	1884.05	2215.92		331.87
Tardío	305 [BSGA] 04.4149-1.1.1.1.1.#.#	2018- 12-10	2019- 05-02	2019- 08-29	1846.65	2268.52		421.87
Tardío	307 bulk 04.1973-80-1-1-1#1#1	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-25	1982.75	2228.07		245.32
Tardío	308 LP 299-2	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-25	1884.05	2228.07		344.02
Tardío	310 LP 116	2018- 12-10	2019- 05-06	2019- 08-08	1884.05	2209.27		325.22
Tardío	312 LP 918	2018- 12-10	2019- 06-10	2019- 08-20	2066.80	2212.77		145.96
Tardío	316 2189 (Sint. Semi Dentada)	2018- 12-10	2019- 05-22	2019- 08-19	1982.75	2213.07		230.32
Tardío	318 99.6113x99.6112#1-36-1-1- 1-1#1#1#1	2018- 12-10	2019- 06-03	2019- 08-20	2028.50	2212.77		184.27

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE	MF_HASTA
Tardío	319	[AX889] 04.715-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-21	1936.30	2213.42	277.12
Tardío	320	(7310x7266)-1-23	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-20	2028.50	2212.77	184.27
Tardío	321	[SynSDSP] 04.3990-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-20	1846.65	2212.77	366.12
Tardío	322	2202 (Sint. Semi Dentada)	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-17	1884.05	2215.92	331.87
Tardío	323	LP 509	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27	NA
Tardío	327	BKBS13idprov901947-1-100-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-21	1936.30	2213.42	277.12
Tardío	328	LP 128	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-08	2028.50	2209.27	180.77
Tardío	329	LP 122-2	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-22	1982.75	2217.12	234.36
Tardío	332	LP 4703	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-25	1846.65	2228.07	381.42
Tardío	334	LP 562	2018-12-10	2019-06-10	2019-08-20	2066.80	2212.77	145.96
Tardío	336	bulk 04.1973-112-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-23	1982.75	2218.67	235.92
Tardío	339	[M 11] 04.866-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-19	1884.05	2213.07	329.02
Tardío	342	LP 3830	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27	NA
Tardío	349	LP 2542	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-28	1846.65	2258.17	411.52
Tardío	350	BKBS13idprov901947-1-117-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-06-21	2019-08-19	2121.36	2213.07	91.71
Tardío	351	bulk 04.1973-88-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-06-21	2019-08-19	2121.36	2213.07	91.71
Tardío	352	LP 179	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-25	1982.75	2228.07	245.32
Tardío	353	4068 (Sint. Cuarentin x L 1571)	2018-12-10	2019-06-21	2019-08-20	2121.36	2212.77	91.41
Tardío	354	BKBS13idprov901947-1-113-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-06-21	2019-09-08	2121.36	2276.12	154.76
Tardío	356	bulk 04.1973-123-2-1-1#1#1	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-23	2028.50	2218.67	190.17
Tardío	360	[BSGA] 04.4071-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	2019-06-10	2019-08-24	2066.80	2222.77	155.96
Tardío	364	[BSGA] 04.4062-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-20	1846.65	2212.77	366.12
Tardío	372	LÑnea CFR#1#1#1#1	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-20	1936.30	2212.77	276.47
Tardío	373	LP 611	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-28	1846.65	2258.17	411.52
Tardío	378	BKBS13idprov901947-1-132-1-1-1-1#1	2018-12-10	2019-06-03	2019-08-26	2028.50	2234.42	205.92
Tardío	386	LP581xLP562-1-42-1-1	2018-12-10	2019-05-14	2019-09-03	1936.30	2272.07	335.77

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE	MF_HASTA
Tardío	387 [DK638] 04.631-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-26	1982.75	2234.42		251.67
Tardío	388 94.1332-2#1-1#1-1#1#1#1#1#1-1	2018-12-10	2019-05-22	2019-09-02	1982.75	2275.92		293.17
Tardío	389 (7310x7266)-1-2	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-28	1982.75	2258.17		275.42
Tardío	390 L 882 // LP 923	2018-12-10	2019-05-14	2019-08-25	1936.30	2228.07		291.77
Tardío	391 LP 178	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-30	1846.65	2273.27		426.62
Tardío	392 LP 1032	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-08	1982.75	2209.27		226.52
Tardío	396 LP 153	2018-12-10	2019-05-06	2019-09-02	1884.05	2275.92		391.87
Tardío	397 bulk	2018-12-10	2019-05-22	2019-08-24	1982.75	2222.77		240.02
Tardío	401 04.1973-143-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-05-06	2019-09-05	1884.05	2265.47		381.42
Tardío	404 [BSGA] 04.4092-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-09-02	1846.65	2275.92		429.27
Tardío	406 00.6334-1#1#1#1#1#1#1#1#1-1	2018-12-10	2019-05-22	2019-09-18	1982.75	2329.27		346.52
Tardío	414 L1037	2018-12-10	2019-04-16	2019-09-01	1714.70	2275.92		561.22
Tardío	417 bulk 04.1973-86-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-05-22	2019-09-08	1982.75	2276.12		293.37
Tardío	419 [AX882] 04.746-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-20	1846.65	2212.77		366.12
Tardío	421 [AX889] 04.725-1.1.1.1.1.#	2018-12-10	2019-05-06	2019-09-05	1884.05	2265.47		381.42
Tardío	422 BKBS13idprov901947-1-119	2018-12-10	2019-05-06	2019-09-01	1884.05	2275.92		391.87
Tardío	423 -1-1@-1#1	2018-12-10	2019-05-22	2019-09-16	1982.75	2318.57		335.82
Tardío	433 99.4793-1-1-1-1-1#1#1	2018-12-10	2019-05-02	2019-09-06	1846.65	2266.87		420.22
Tardío	434 00.6340-4#1#1#1#1#1#1#1-2-1	2018-12-10	2019-05-06	2019-08-30	1884.05	2273.27		389.22
Tardío	435 LP 1512	2018-12-10	2019-06-21	2019-08-20	2121.36	2212.77		91.41
Tardío	436 [BSGA] 04.4091-1.1.1.1.1.#.#	2018-12-10	NA	2019-08-08	NA	2209.27		NA
Tardío	444 LP 212	2018-12-10	2019-05-02	2019-08-30	1846.65	2273.27		426.62
Tardío	453 LPB2	2018-12-10	2019-06-10	2019-08-31	2066.80	2275.57		208.76
Tardío	457 (7310x7266)-1-46	2018-12-10	2019-06-10	2019-09-01	2066.80	2275.92		209.11
Tardío	465 P1338	2018-12-10	2019-05-02	2019-09-04	1846.65	2268.47		421.82
Tardío	466 BKBS13idprov901947-1-240-2-1-1-1#1	2018-12-10	2019-05-22	2019-09-09	1982.75	2281.17		298.42

Ensayo	PLOTPEDIGREE	Siembra	MF	MC	GDU_MF	GDU_MC	GDU_DESDE	MF_HASTA
Tardío	467 P21	2018-12-10	2019-05-14	2019-09-09	1936.30	2281.17		344.87

4.2 Resumen descriptivo

```
knitr::kable(
  resumen,
  digits = 2,
  caption = "Resumen de completitud y valores medios por ensayo"
)
```

Cuadro 5: Resumen de completitud y valores medios por ensayo

Ensayo	Parcelas	MF_con_GDU	MC_con_GDU	GDU_MF_promedio	GDU_MC_promedio
Tardío	147	127	146	1938.43	2221.09
Temprano	199	199	198	1870.58	2385.42

Los promedios se calculan únicamente con valores disponibles. El número de registros con GDU permite distinguir entre una fecha fenológica ausente y una fecha que no pudo localizarse en la serie climática.

```
datos_gdu %>%
  select(Ensayo, GDU_MF, GDU_MC) %>%
  pivot_longer(c(GDU_MF, GDU_MC), names_to = "Etapa", values_to = "GDU") %>%
  ggplot(aes(x = Ensayo, y = GDU, fill = Etapa)) +
  geom_boxplot(na.rm = TRUE, position = position_dodge(width = 0.75)) +
  labs(x = NULL, y = "GDU acumulados", fill = "Etapa") +
  theme_minimal()
```

5. Controles de calidad

```
knitr::kable(controles, caption = "Controles de completitud del cálculo")
```

Cuadro 6: Controles de completitud del cálculo

Control	Resultado
Filas del ensayo	346
Fechas MF informadas	326
Fechas MC informadas	344
MF encontrada en clima	326
MC encontrada en clima	344
Ensayos reconocidos	Tardío, Temprano

Los NA tienen significado diagnóstico:

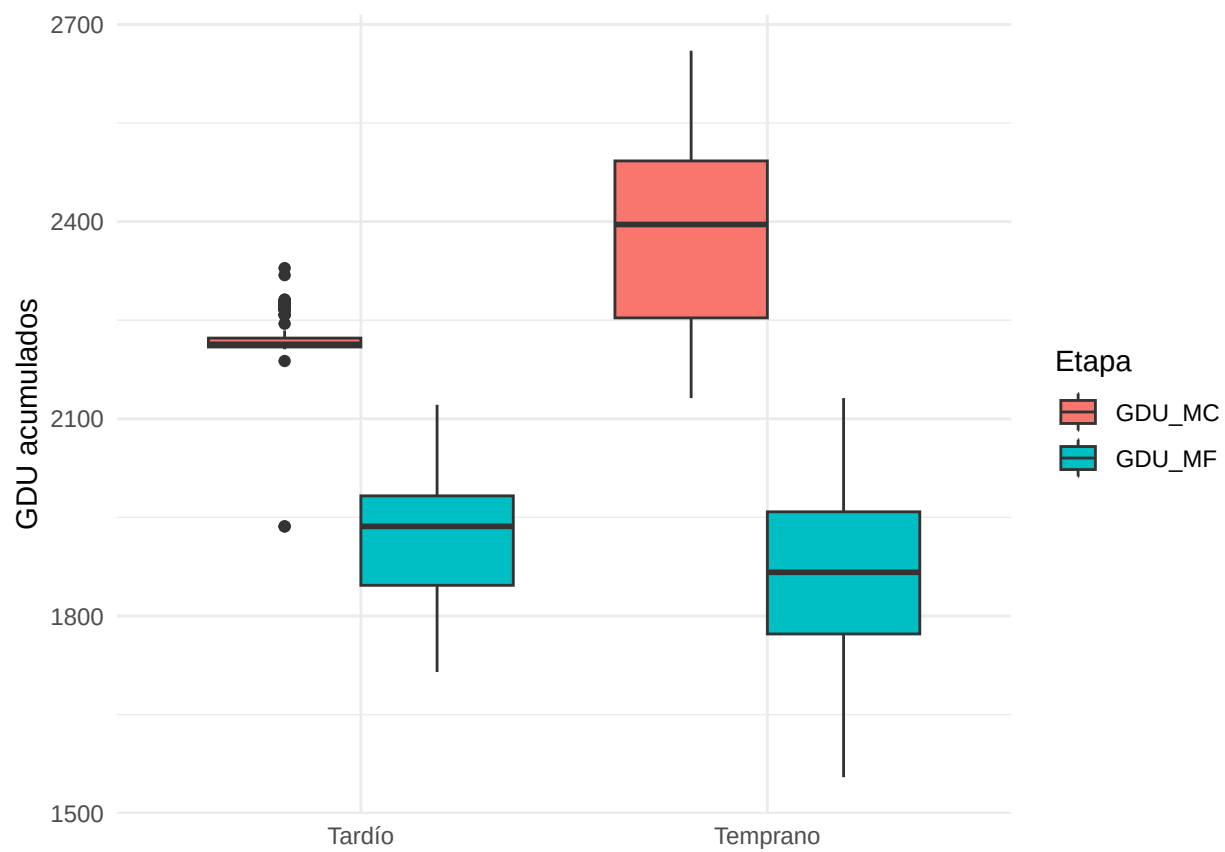


Figura 1: Distribución de GDU_MF y GDU_MC por ensayo.

- MF o MC ausente indica que la fecha no fue informada en la base fenológica;
- GDU_MF o GDU_MC ausente con fecha informada indica que esa fecha no fue encontrada en la tabla climática;
- un ensayo no reconocido no recibe una columna climática por prevención.

Por eso no se reemplazan los faltantes por cero. Antes de continuar con modelos estadísticos, deben revisarse las fechas y la cobertura de la serie climática.

6. Reproducibilidad y exportación opcional

El informe puede renderizarse con los archivos ubicados en la carpeta del proyecto. También admite cambiar las entradas mediante `params`, por ejemplo para otra campaña o una hoja equivalente:

```
rmarkdown::render(
  "Informe_GDU_MF_MC.Rmd",
  params = list(
    archivo_ensayo = "ENSAYO_2018-2019_PROCESADO.xlsx",
    hoja_ensayo = "BLUP Base",
    archivo_clima = "CLIMA 1819.xlsx"
  )
)
```

Cuando se necesite una tabla plana para continuar el análisis, puede agregarse un chunk de exportación basado en `datos_gdu`:

```
if (isTRUE(params$exportar_csv)) {
  write.csv(datos_gdu, "resultados_GDU_MF_MC.csv", row.names = FALSE,
    na = "NA", fileEncoding = "UTF-8")
}
```

7. Conclusión

El flujo implementado convierte fechas y acumulados a formatos comparables, selecciona la serie térmica según el ambiente de siembra y asigna los GDU de MF y MC mediante un cruce reproducible por fecha. La salida conserva la unidad de análisis parcela-pedigree y deja trazables tanto los resultados como los casos que requieren revisión.

Referencias

- Ritchie, J. T., & Nesmith, D. S. (1991). Temperature and crop development. En *Modeling plant and soil systems* (pp. 5–29).
- Ritchie, S. W., & Hanway, J. J. (1982). *How a corn plant develops*. Iowa State University, Special Report No. 48.